

Projektmunka feladatkiírás

Webfejlesztési keretrendszerek — BSc gyakorlat

2025/2026 tavaszi félév

1. Követelmények

A projektmunka a félév során tanult modern webfejlesztési módszertanok gyakorlati alkalmazásának lehetősége. A félév folyamán egy tetszőleges web keretrendszerrel készítesz webalkalmazást, amely tartalmazza a tanult legjobb gyakorlatokat. A hangsúly nem a funkciók mennyiségén van, hanem a megoldások minőségén, a tudatos technológiai döntéseken és az AI-asszisztált fejlesztés hatékony alkalmazásán.

Minden hallgató egyénileg dolgozik a saját projektjén az alábbi témák közül választva (vagy egyéni projektet javasolva az oktató jóváhagyásával).

2. Minimum követelmények és komplexitás

2.1 Funkcionális követelmények

- Legalább **5 önálló entitás**, amelyek a választott téma köré illeszkednek és egymással logikailag értelmes kapcsolatban állnak.
- Az alkalmazásnak kezelnie kell az alapvető **CRUD műveleteket** (létrehozás, olvasás, módosítás, törlés) az entitásokon.
- **Perzisztens adattárolás** — az alkalmazásnak munkamenetek között is meg kell őriznie az adatokat (adatbázis, Firebase, vagy egyéb backend megoldás).
- **Működő, interaktív felhasználói felület** — reszponzív, mobile-first webalkalmazás (nem csak CLI).
- Legalább **2 felhasználói szerep vagy interakciós mód** (pl. admin vs. normál felhasználó, szervező vs. résztvevő, létrehozó vs. fogyasztó).
- **Keresés, szűrés és rendezés** — legalább egy listázó nézeten.

2.2 Technikai követelmények

- **Reszponzív, mobile-first elrendezés** legalább 3 breakpointtal (mobil, tablet, desktop).
- **Akadálymentesítés (accessibility) alapjai**: szemantikus HTML, ARIA attribútumok, billentyűzetes navigáció, kontrasztarányok.
- **Komponens-alapú architektúra** a választott keretrendszerben, egyértelmű komponensfa és kommunikáció.
- **Állapotkezelési stratégia** kiválasztva és alkalmazva (signals, services, state management library stb.).
- **Routing és navigáció**: többoldalas alkalmazás lazy loading-gal.
- **Autentikáció és jogosultságkezelés**: legalább email/jelszó alapú bejelentkezés, védett útvonalak.

- **Tesztelés:** legalább 10 unit teszt és legalább 1 E2E teszt a fő felhasználói folyamatra.
- **Üzemeltetés:** a működő web-alkalmazás host-olt változata legyen elérhető egy publikus URL-en keresztül
- **Loading és error state kezelése:** skeleton loading, hibaüzenetek, üres állapotok.

2.3 Ami NEM szükséges

Nem szükséges fizetési integráció, valós idejű funkciók (WebSocket), komplex DevOps pipeline vagy natív mobilalkalmazás. Egy publikusan host-olt alkalmazás (pl.: Firebase Hosting-on keresztül), világos README-vel teljesen elegendő. A hangsúly a minőségi frontend-munkán és a tudatos fejlesztésen van, nem az infrastruktúrán.

3. Vibe Coding és AI-asszisztált fejlesztés

A kurzus esszenciális részét képezi az AI-asszisztált fejlesztés (vibe coding). A hallgatók tetszőleges AI eszközt használhatnak (GitHub Copilot Pro, ChatGPT, Claude stb.) a tanuláshoz és a projektek megvalósításához. Az AI hatékony használata azonban készség — és ezt a készséget is értékeljük.

Mit jelent az „AI tudatosság” (15 pont):

- **Prompt napló:** vezess naplót a jelentős promptjaidról és az AI válaszairól (egy egyszerű Markdown fájl vagy Copilot Chat JSON exportok elegendőek).
- **Értékelési folyamat dokumentálása:** amikor az AI kódot vagy megoldási javaslatot generált, elfogadtad, módosítottad vagy elutasítottad? Miért? Ez látszik a prompt-okból (a beszélgetésből).
- **Kritikus gondolkodás:** mutasd be, hogy megértetted, amit az AI generált — ne csak vakon másold be.
- **AI korlátok:** dokumentálj legalább egy esetet, amikor az AI tévedett vagy nem volt hasznos, és azt, hogyan kezelted a helyzetet.

A cél nem az AI használat minimalizálása, hanem a tudatos, átgondolt AI használat maximalizálása.

4. Mérföldkövek és beadási határidők

A projektmunka 3 mérföldkőre van bontva. Csak a határidőre beküldött (commit-olt és push-olt) projektmunkák kapnak értékelést az adott mérföldkőre. A projektmunka egyes, már korábban értékelt részei módosulhatnak a mérföldkövek leadását követően — ez nem jár pontlevonással.

Mérföldkő	Tartalom	Határidő
1. mérföldkő	- Dokumentált specifikáció: funkcionális és nem-funkcionális követelmények, modulok és komponensek megtervezése, adatmodell megtervezése - UI és megjelenés: reszponzív layout, design tokenek, akadálymentesítés, navigáció	2026.03.29. 23:59

2. mérföldkő	- Backend és adatok: adatmodell, CRUD, állapotkezelés, aszinkron műveletek, backend integráció	2026.04.26. 23:59
3. mérföldkő	- Biztonság és tesztelés: autentikáció, jogosultságkezelés, tesztek, deploy	2026.05.10. 23:59

5. Beadandók

A végső beadásnak (2026.05.10.) az alábbiakat kell tartalmaznia:

- **Forráskód** a GitHub Classroom repository-ban, értelmes commit-történettel.
- **README.md** a telepítési és futtatási útmutatóval (hogyan lehet lokálisan elindítani a projektet).
- **AI prompt napló** értékelési jegyzetekkel (Markdown fájl).
- **Screencast videó** (max. 5 perc, narrációval): rövid DEMO jellegű bemutató a projektmunkáról.

A screencast videó a peer-review értékelés alapjául szolgál. A bemutató nem projektet ismertet, hanem az alkalmazást működés közben mutatja be.

6. Peer-review értékelés

A peer-review 2026.05.11–17. között valósul meg. A hallgatóknak 1 hét áll rendelkezésükre, hogy a hozzájuk rendelt projekteket értékeljék.

- Minden hallgatónak pontosan **3 projektet** kell értékelnie.
- Az értékelés a beadott screencast videó alapján történik.
- A peer-review elvégzése **kötelező**. Minden elmulasztott peer-review **20 pont levonással** jár.
- Az értékeléseknek reálisnak kell lenniük. Nem reális értékelés esetén szintén 20 pont levonás jár.
- A pontos szempontrendszer a félév későbbi részében kerül közzétételre.

7. Pontozási rendszer

A projektmunkával összesen 100 pont szerezhető, melyből minimum 50 pont szükséges az elfogadáshoz. Az egyes mérföldköveknél nincs külön minimum, azonban a kód szintű értékelés automatikus (AI-alapú) kiértékelésen megy keresztül.

Szempont	Pont	Mire figyelünk
Specifikáció, UI és megjelenés (1. mérföldkő)	15	- Dokumentált specifikáció: funkcionális és nem-funkcionális követelmények, modulok és komponensek megtervezése, adatmodell megtervezése - Reszponzív, mobile-first elrendezés, design token rendszer, konzisztens vizuális megjelenés, akadálymentesítés alapjai.
Backend és adatok (2. mérföldkő)	25	Adatmodell min. 5 entitással, CRUD műveletek, backend integráció (Firestore/REST API), állapotkezelés, aszinkron műveletek.

Biztonság és tesztelés (3. mérföldkő)	20	Hitelesítés, jogosultságkezelés, input validáció, unit és/vagy E2E tesztek, deploy.
AI tudatosság	15	Prompt napló, kritikus értékelés az AI kimenetéről, tudatos elfogadás/elutasítás dokumentálása.
Peer-review	25	3 társprojekt értékelése a megadott szempontrendszer szerint, reális és érdemi visszajelzések.

8. Fontos dátumok

- **1. mérföldkő (Specifikáció, UI és megjelenés):** 2026. március 29., 23:59
- **2. mérföldkő (Backend és adatok):** 2026. április 26., 23:59
- **3. mérföldkő (Biztonság és tesztelés):** 2026. május 10., 23:59
- **Peer-review időszak:** 2026. május 11–17.

9. Projektmunka témák

Projektmunka témák:  Projektmunka lista 2026.xlsx